

Отчёт по домашнему заданию «Сборка и модификация Android»



AOSP & LineageOS
Мелешкин Кирилл
Nuclear System 2026

Ход работы

Подготовка окружения

1. Установка зависимостей

```
sudo apt install git-core gnupg flex bison build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev-i386  
libncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev libreadline6-dev libgl1-mesa-dev python3  
python3-pip python3-venv openjdk-17-jdk repo
```

2. Установка repo

```
curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo && chmod a+x  
~/bin/repo
```

3. Настройка ccache

```
export USE_CCACHE=1 && ccache -M 50G
```

4. Проверка KVM

```
grep -c -w "vmx|svm" /proc/cpuinfo  
16
```

Синхронизация исходного кода

Загрузка исходного кода выполнялась командой **repo sync -j8**

Во время синхронизации возникли ошибки:

- HTTP 429
- зависшие процессы git и файлы shallow.lock
- локальные изменения в prebuilts/build-tools/linux-x86/bin/nsjail

Для устранения проблем были уменьшены количество потоков, удалены оставшиеся lock-файлы и восстановлены изменённые файлы через Git. После повторного запуска синхронизация успешно завершилась.

Сборка AOSP

После настройки окружения была выбрана конфигурация:

```
source build/envsetup.sh  
lunch aosp_cf_x86_64_phone aosp_current userdebug  
m -j8
```

Во время сборки возникли следующие проблемы:

- nsjail не запускался из-за ограничений AppArmor (Permission denied при создании namespace)
- После устранения этой ошибки появились сбои ccache, связанные с невозможностью записи во временный каталог (Read-only file system)
- После отключения ccache процесс soong_build завершился с ошибкой Killed (exit 137)

Предпринимались попытки изменить настройки ccache, использовать отдельный временный каталог и уменьшить количество потоков сборки, однако полностью завершить сборку за отведённое время не удалось.

Также во время сборки были проблемы с kotlinx.serialization и некоторыми другими незначительными проблемами, которые удалось решить.

Сборка AOSP завершилась на 85%

Сборка LineageOS

Также была попытка собрать LineageOS. ***Сборка завершилась на 99%***, но в силу ограниченности времени было принято решение вернуться на AOSP. Ошибка была связана с неполной синхронизации frameworks/base.

Подготовка модификаций

Параллельно с основными этапами сборки были подготовлены три модификации, которые планировалось применить после запуска эмулятора. Файлы были подготовлены в **~/tmp/mods**.

1. Цветовой фильтр в SurfaceFlinger

Подготовлен патч: ~/tmp/mods/surfaceflinger/grayscale.patch

Добавление цветовой матрицы (усреднение каналов) для перевода изображения в чёрно-белый режим.

2. Добавление своего APK в сборку

Структура: ~/tmp/mods/myapp/ с файлами:

- MyApp.apk (ProtectedApp)
- Android.mk (описание сборки)

Приложение встраивается как системное (PRESIGNED) через PRODUCT_PACKAGES += MyApp в конфигурацию устройства.

3. Замена bootanimation

Структура: ~/tmp/mods/bootanimation/:

- desc.txt (разрешение 1080*1920, 30 fps)
- part0/ и part1/ с кадрами

Анимация заменяется через PRODUCT_COPY_FILES +=

\$(LOCAL_PATH)/bootanimation.zip:system/media/bootanimation.zip.

Результат

Сборка AOSP завершилась на 85%

Сборка завершилась на 99%

Хотя полностью собрать за отведённое время не получилось, удалось поэтапно решить ошибки синхронизации, проблемы с геро, nsjail и ssache, что сильно приблизило сборку к завершению.